Curso: Tópicos Avançados em Inteligência Artificial I
Professor: Sirlon Diniz de Carvalho – Dr
Aluno: Flávio Lourenço da Silva

Atividade de DW e Data Mart Tarefa

De posse dos DDLs Northwind e Mercearia:

1) Construir o DW Organizacional integrando ambos.

2) A partir do DW Organizacional, apresentar pelo menos 03 (três) modelagens de DataMarts, indicando os assuntos, fatos e dimensões, justificando seus usos.

3) Utilizar ferramentas de análise de Dados e aplicar ao DW e Datamarts.

OBS.:
- É permitido usar ferramentas de Integração de Dados para fazer a ETL.

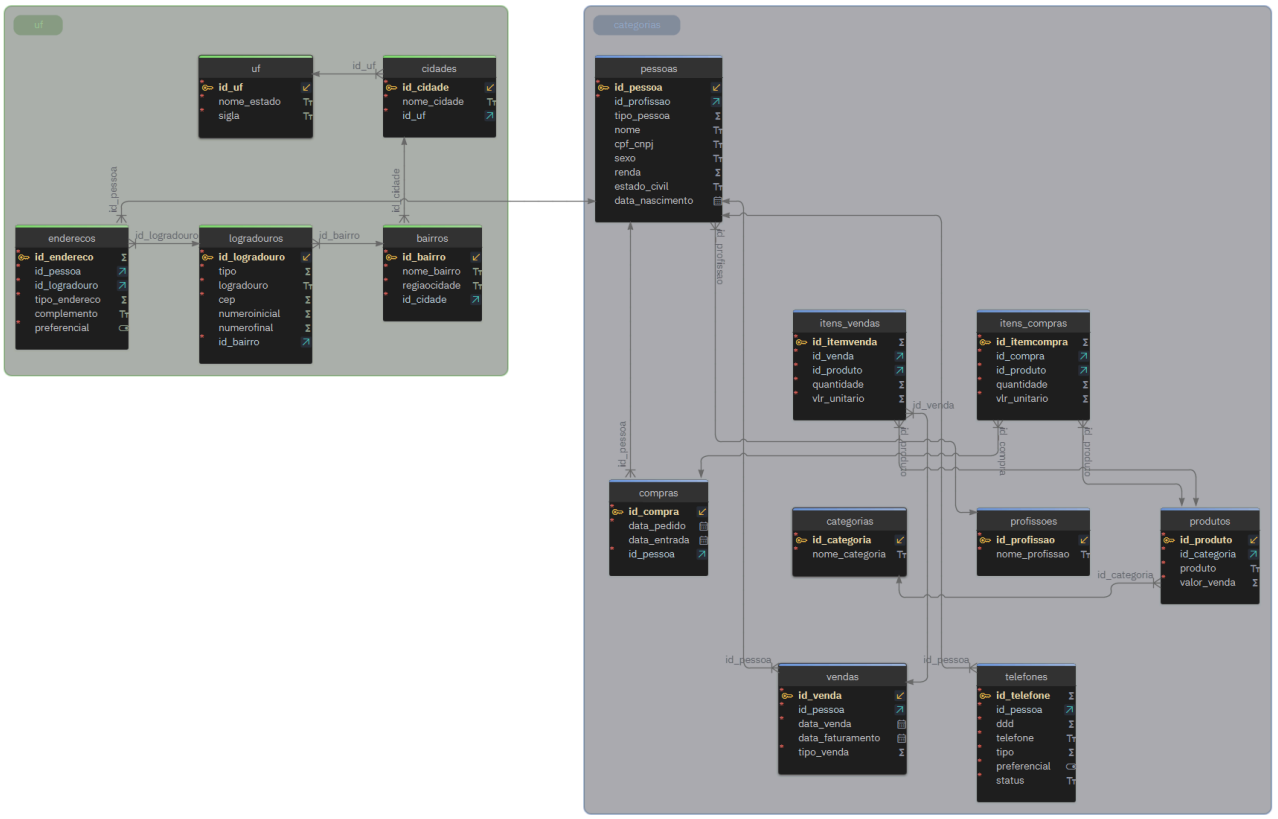
- Importante indicar os Dados Externos e dimensão Tempo, além de respeitar os conceitos de Granularidade, Integração, Historicidade etc., conforme discutidos em sala.

- Caso o estudo seja aplicado à sua área ou BD de seu trabalho, é importante observar a LGPD.

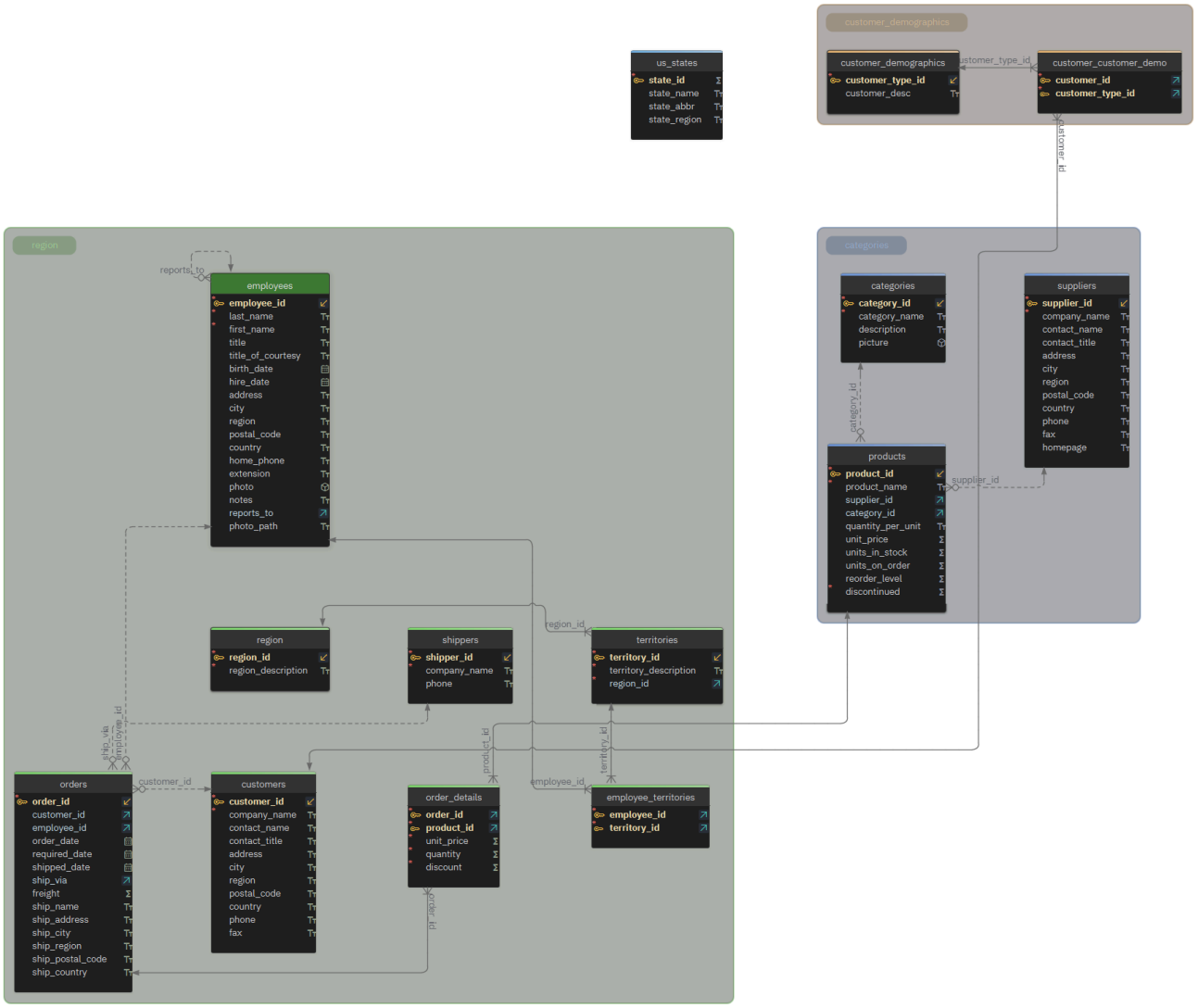
Entregáveis: DDLs do DW e Datamarts, além relatório técnico do processo.

1) Construir o DW Organizacional integrando ambos.

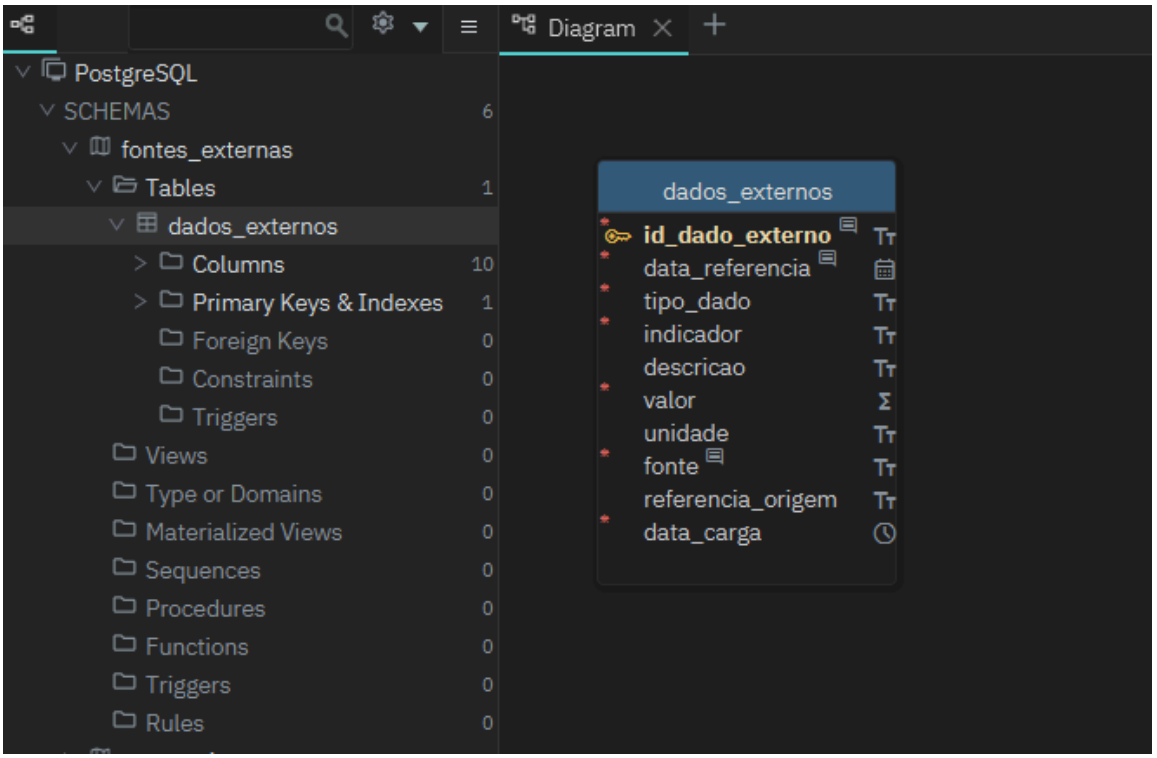
Mercearia Original



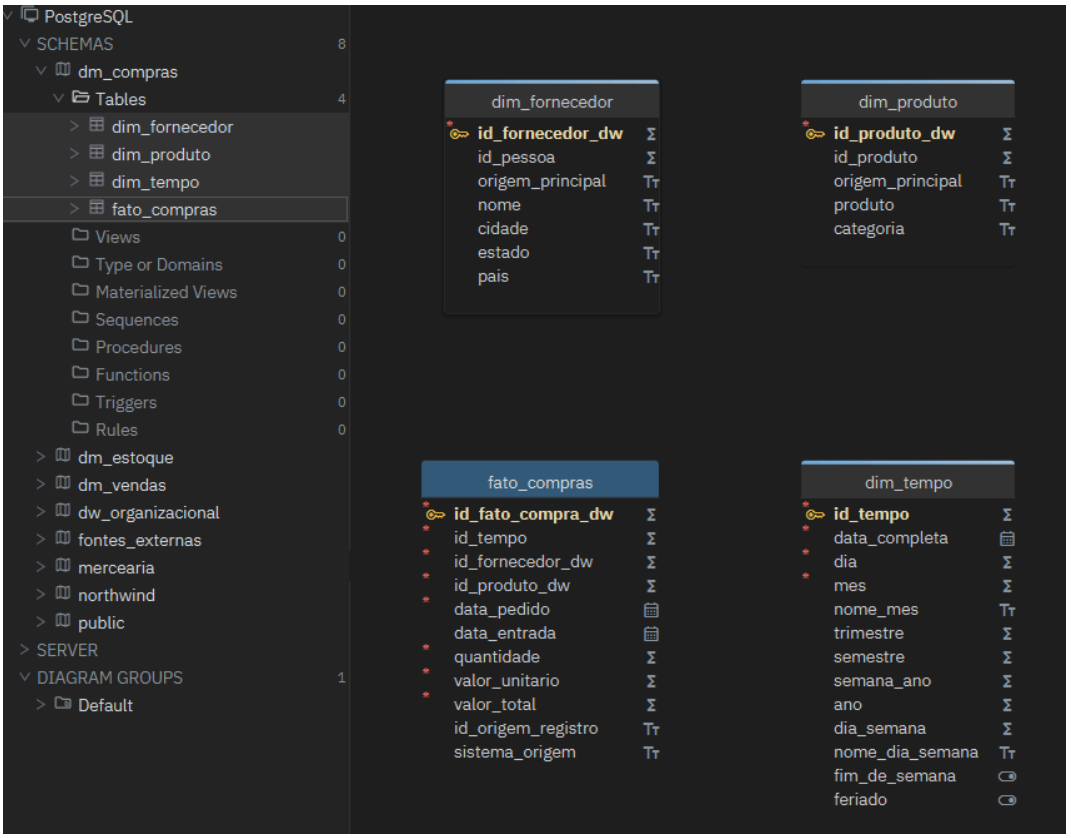
Northwind Original



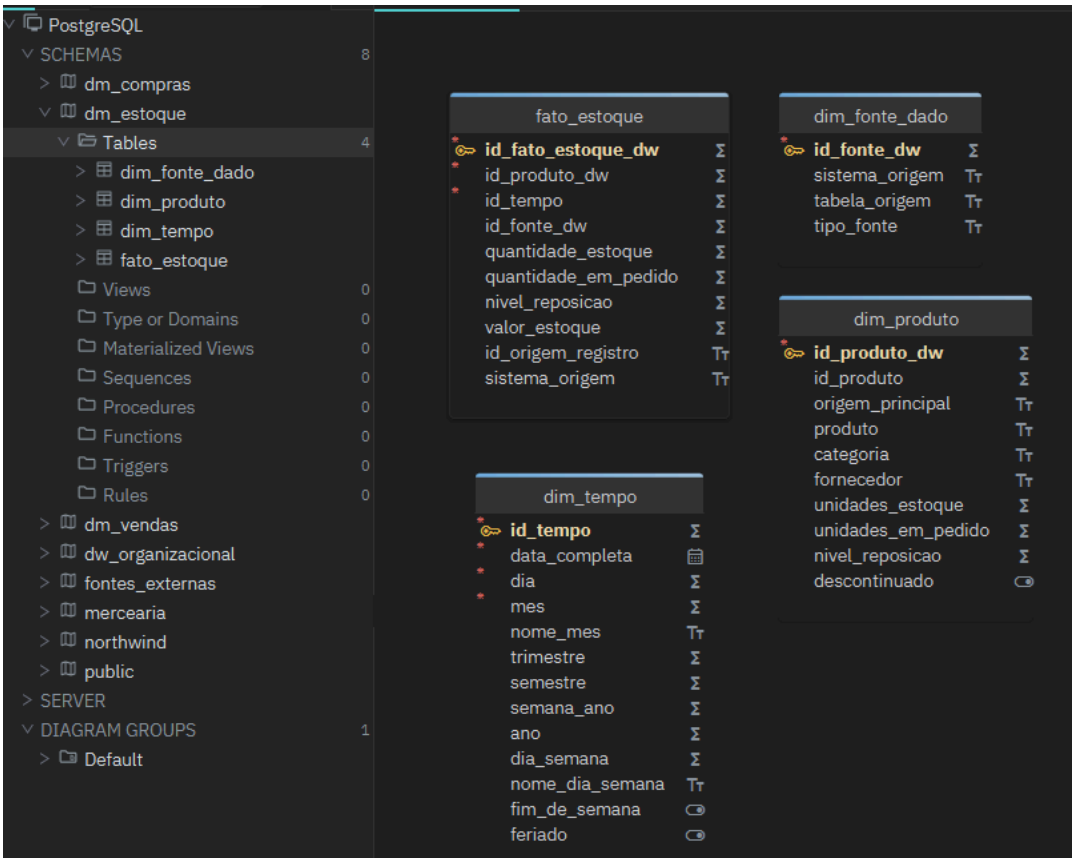
Dados Externos



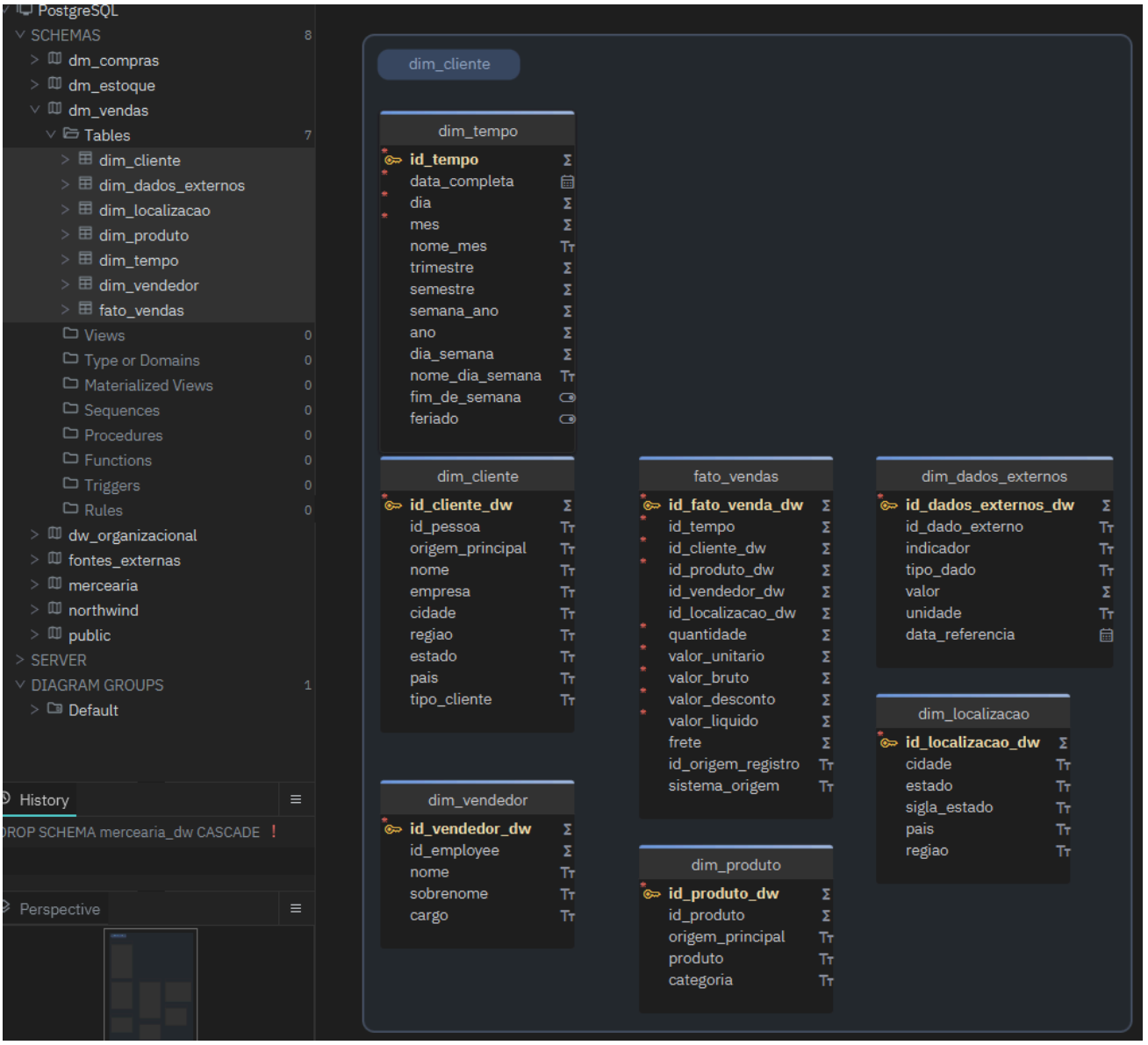
Data Mart Compras



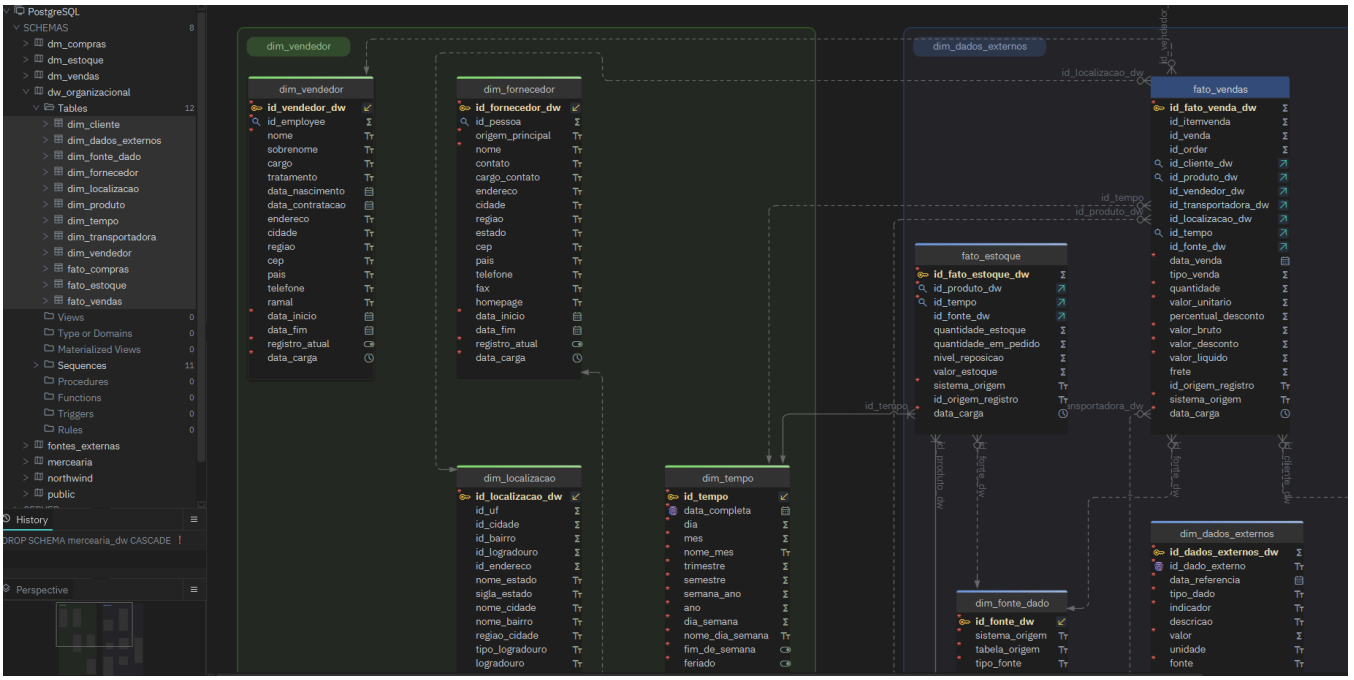
Data Mart Estoque

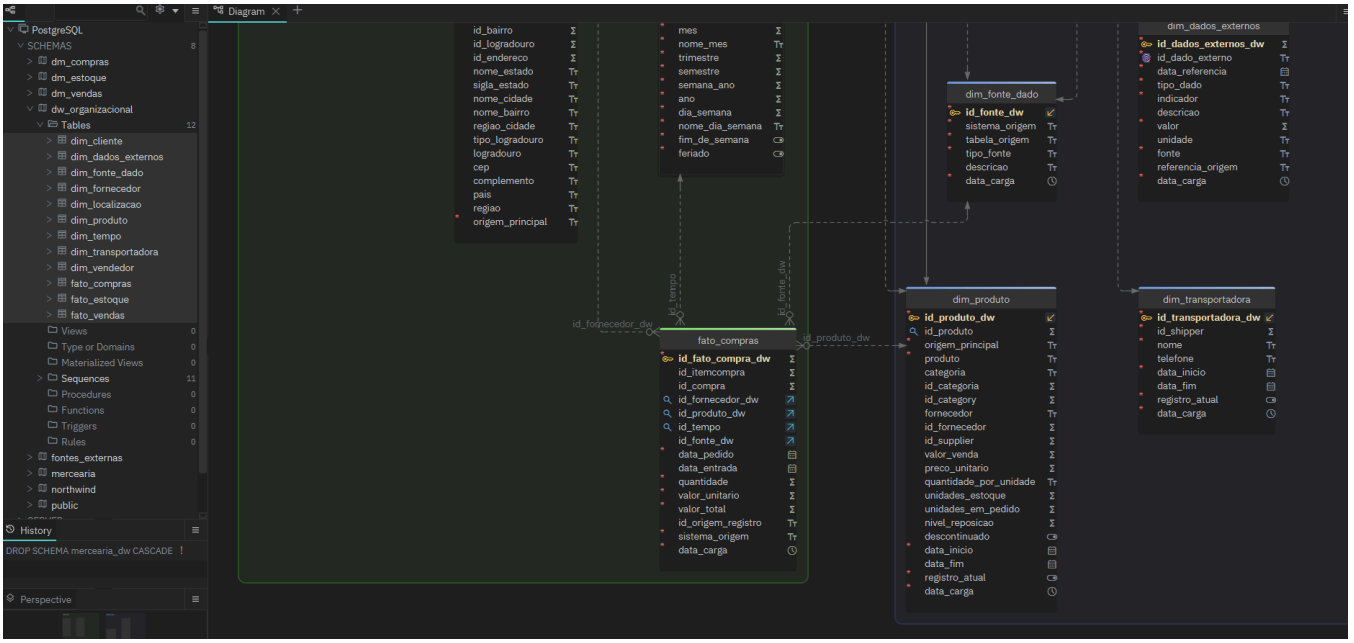


Data Mart Vendas



DW Organizacional





RELATÓRIO TÉCNICO
DATA WAREHOUSE ORGANIZACIONAL

Integração Mercearia, Northwind e Dados Externos

1. Objetivo

Construir um DW Organizacional integrando Mercearia, Northwind e dados externos, e disponibilizar três Data Marts: Vendas, Compras e Estoque.

2. Arquitetura

A abordagem adotada integra as fontes primeiro no DW Organizacional e, posteriormente, disponibiliza subconjuntos dimensionais para os Data Marts.

Mercearia + Northwind + Dados Externos → ETL → DW Organizacional → DM Vendas / DM Compras / DM Estoque

3. Mapeamento das Origens — Metadados

O DW Organizacional integra duas bases operacionais principais — Mercearia e Northwind. O mapeamento de metadados identifica o sistema de origem, suas principais entidades e o papel de cada uma no processo de integração.

Origem	Schema	Principais tabelas	Assunto / finalidade
Mercearia	mercearia	pessoas; produtos; categorias	Clientes/fornecedores e produtos
Mercearia	mercearia	vendas; itens_vendas	Vendas
Mercearia	mercearia	compras; itens_compras	Compras
Mercearia	mercearia	enderecos; logradouros; bairros; cidades; uf	Localização
Mercearia	mercearia	telefones; profissoes	Dados cadastrais
Northwind	northwind	customers	Clientes
Northwind	northwind	products; categories	Produtos e categorias
Northwind	northwind	orders; order_details	Pedidos e itens de venda
Northwind	northwind	suppliers	Fornecedores
Northwind	northwind	employees	Vendedores
Northwind	northwind	shippers	Transportadoras

Metadados de controle:

- sistema_origem: identifica a origem do registro, como MERCEARIA ou NORTHWIND.
- origem_principal: diferencia registros de sistemas distintos nas dimensões integradas.
- id_origem_registro: preserva a identificação do registro correspondente na fonte.
- id_fonte_dw: relaciona o fato à dimensão de fonte de dados.
- data_carga: registra o momento da carga no DW.

Os metadados são registrados principalmente em dim_fonte_dado, permitindo identificar sistema, tabela de origem, tipo da fonte e descrição.

Observação: os dados externos, armazenados em fontes_externas.dados_externos, são tratados como fonte complementar. Assim, as duas origens principais do projeto são Mercearia e Northwind.

4. Integração das dimensões

As chaves naturais são preservadas no DW e acompanhadas da origem para evitar colisões entre sistemas.

Dimensão	Chave integrada	Origens	Identificador
dim_cliente	id_pessoa VARCHAR(50)	Mercearia / Northwind	origem_principal
dim_produto	id_produto VARCHAR(50)	Mercearia / Northwind	origem_principal
dim_fornecedor	id_pessoa VARCHAR(50)	Mercearia / Northwind	origem_principal

As chaves substitutas *_dw são utilizadas nos relacionamentos internos do modelo dimensional. Nas comparações ETL, chaves numéricas das fontes são convertidas explicitamente para VARCHAR(50).

5. Modelo dimensional

- fato_vendas: uma linha por item vendido.
- fato_compras: uma linha por item de compra.
- fato_estoque: snapshot do estoque.
- dim_tempo e dimensões de cliente, produto, fornecedor, vendedor, transportadora, localização, fonte e dados externos.

6. Data Marts

Data Mart	Assunto	Fato principal
DM Vendas	Vendas	fato_vendas
DM Compras	Compras	fato_compras
DM Estoque	Estoque	fato_estoque

7. ETL e rastreabilidade

O ETL utiliza INSERT ... SELECT, JOINs, NOT EXISTS e ON CONFLICT. sistema_origem identifica a procedência e id_origem_registro preserva a referência ao registro da fonte. A dimensão de fonte registra sistema, tabela e tipo de fonte.

8. Tratamentos

- Padronização de tipos e precisão numérica.
- Conversão das chaves integradas para VARCHAR(50).
- Padronização de sexo da Mercearia para M/F quando reconhecido.
- Preservação de valores ausentes sem inventar informações.
- Desconto do Northwind tratado como fração.
- Frete do Northwind mantido no nível do pedido para evitar duplicação.
- Carga dos dados externos preservando indicador, valor, unidade e fonte.

9. Conclusão

A solução integra as bases operacionais em um DW Organizacional único e disponibiliza três Data Marts dimensionais, permitindo análises consolidadas de vendas, compras e estoque, com preservação da origem e rastreabilidade dos dados.